FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS BÁSICAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SISTEMA WEB DE VOTACIONES
FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA 2027

Entrega 1: Descubrimiento, análisis de requerimientos y diseño inicial
Asignatura: Desarrollo Web (Código: 202660-6A-63)

Equipo de Trabajo (Grupo 4 Integrantes):

Cristian Camilo Noreña Giraldo
Yasmin Betancourt Contreras
Juan Manuel Mojica Ávila
Bryan Rincón Rodríguez

Docente: Ing. Deivis Morales
Valledupar, Cesar – Colombia
12 de octubre de 2026

Tabla de Contenido

1. Integrantes y Organización del Equipo **3**
2. Contexto del Festival de la Leyenda Vallenata (Actividad 1) **4**
2.1. ¿Qué es el Festival de la Leyenda Vallenata? **4**
2.2. Principales actividades del festival **4**
2.3. Concursos y categorías oficiales existentes **5**
3. Benchmarking de Plataformas de Votación (Actividad 2) **6**
3.1. Lecciones aprendidas e implicaciones para el diseño **7**
4. Problema y Objetivos del Proyecto (Actividad 3) **8**
4.1. Planteamiento del problema **8**
4.2. Objetivo general **8**
4.3. Objetivos específicos **8**
5. Alcance Preliminar del Sistema (Actividad 4) **9**
5.1. Qué incluye la plataforma (Límites de alcance) **9**
5.2. Qué no incluye **10**
5.3. Supuestos y dependencias clave **11**
6. Identificación y Caracterización de Actores del Sistema (Actividad 5) **12**
7. Requerimientos Funcionales (Actividad 6) **15**
7.1. Detalle técnico y criterios de aceptación (RF-01 a RF-06) **17**
8. Requerimientos No Funcionales (Actividad 7) **20**
9. Reglas de Negocio (Actividad 8) **22**
9.1. Justificación y ejemplos prácticos (RN-01 a RN-06) **23**
10. Preguntas Pendientes para el Cliente (Actividad 9) **25**
11. Casos de Uso del Sistema (Actividad 10) **27**
11.1. Diagrama general de casos de uso (UML) **27**
11.2. Catálogo y fichas detalladas de casos de uso (CU-01 a CU-06) **28**
12. Modelo Conceptual de Datos (Actividad 11) **38**
13. Prototipo UX/UI Navegable en Figma (Actividad 12) **40**
14. Flujo Principal del Proceso de Votación (Actividad 13) **42**
15. Matriz de Gestión de Riesgos (Actividad 14) **44**
16. Arquitectura Preliminar del Sistema (Actividad 15) **46**
17. Conclusiones **48**
18. Referencias **49**

Lista de Tablas

Tabla 1. Asignación de Roles y Responsabilidades del Equipo **3**
Tabla 2. Matriz de Benchmarking de Plataformas de Votación **6**
Tabla 3. Matriz de Requerimientos Funcionales del Sistema **15**
Tabla 4. Matriz de Requerimientos No Funcionales **20**
Tabla 5. Matriz de Reglas de Negocio del Sistema **22**
Tabla 6. Matriz de Análisis y Gestión de Riesgos **44**

Lista de Figuras

Figura 1. Caracterización Visual de Actores del Sistema **13**
Figura 2. Diagrama General de Casos de Uso del Sistema (UML) **27**
Figura 3. Caso de Uso CU-01: Registrarse en la plataforma **29**
Figura 4. Caso de Uso CU-02: Iniciar sesión **30**
Figura 5. Caso de Uso CU-03: Explorar categorías y candidatos **32**
Figura 6. Caso de Uso CU-04: Emitir voto **33**
Figura 7. Caso de Uso CU-05: Consultar resultados preliminares **35**
Figura 8. Caso de Uso CU-06: Gestionar votación (Admin) **36**
Figura 9. Modelo Conceptual de Datos Relacional **39**
Figura 10. Prototipo Navegable UX/UI en Figma (Vistas Móviles) **41**
Figura 11. Diagrama del Flujo Principal del Proceso de Votación **43**
Figura 12. Diagrama de Arquitectura Tecnológica en Capas (MVT Django) **47**

1. Integrantes y Organización del Equipo

De acuerdo con los lineamientos metodológicos de la asignatura, el proyecto se estructuró dividiendo las responsabilidades entre los 4 integrantes según especialidades y dependencias técnicas para garantizar un esfuerzo equilibrado y una entrega rigurosa:

Tabla 1

Asignación de Roles y Responsabilidades del Equipo

Rol / Especialidad	Integrante Responsable	Actividades Asignadas
UX/UI & Experiencia de Usuario	Yasmin Betancourt Contreras	Actividad 12: Prototipo navegable de 14 pantallas en Figma. Actividad 13: Diagrama del flujo principal de votación en Canva.
Análisis Funcional & Casos de Uso	Cristian Camilo Noreña Giraldo	Actividad 5: Caracterización de actores. Actividad 6: Requerimientos funcionales y criterios. Actividad 8: Reglas de negocio. Actividad 10: Casos de uso UML y fichas técnicas.
Arquitectura, Datos & Viabilidad	Juan Manuel Mojica Ávila	Actividad 7: Requerimientos no funcionales. Actividad 11: Modelo conceptual de datos. Actividad 14: Matriz de riesgos. Actividad 15: Arquitectura preliminar del sistema.
Descubrimiento, Alcance & PM	Bryan Rincón Rodríguez	Actividad 1: Contexto folclórico e institucional. Actividad 2: Benchmarking de plataformas. Actividad 3: Problema y objetivos. Actividad 4: Alcance preliminar. Actividad 9: 10 Preguntas al cliente. Coordinación y consolidación general.

Nota. Elaboración propia con base en los lineamientos de trabajo colaborativo para el Eje 1 de Desarrollo Web (Área Andina).

2. Contexto del Festival de la Leyenda Vallenata (Actividad 1)

2.1. ¿Qué es el Festival de la Leyenda Vallenata?

El Festival de la Leyenda Vallenata es el certamen folclórico y cultural más emblemático de la música vallenata tradicional en Colombia. Se celebra anualmente en la ciudad de Valledupar (departamento del Cesar) desde 1968, bajo el liderazgo de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata (FFLV). Su misión fundamental es conservar, promover y salvaguardar los cuatro aires autóctonos del vallenato tradicional: paseo, merengue, son y puya. En el año 2015, la música tradicional vallenata del Magdalena Grande fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en necesidad de salvaguardia urgente.

2.2. Principales actividades del festival

El certamen congrega anualmente a cientos de miles de visitantes locales, nacionales y extranjeros a lo largo de una semana de intensas manifestaciones culturales:

• Desfile de Piloneras: Evento inaugural multitudinario protagonizado por comparsas de danza tradicional en tres categorías: infantil, juvenil y mayores, marcando la apertura formal de la festividad.
• Rondas eliminatorias de concursos: Competencias musicales simultáneas desarrolladas en múltiples tarimas y plazas públicas de Valledupar (Plaza Alfonso López, Coliseo de Feria Ganadera, Parque de la Leyenda Vallenata).
• Foros y conversatorios académicos: Espacios pedagógicos orientados al análisis lírico, musical e histórico, incluyendo homenajes a juglares, compositores e intérpretes consagrados.
• Conciertos y noches de coronación: Galas de premiación en el Parque Consuelo Araújo Noguera ante más de 20.000 espectadores, donde se eligen los reyes vallenatos oficiales de cada edición.

2.3. Concursos y categorías oficiales existentes

1. Acordeón Profesional: Máxima distinción del certamen que consagra al «Rey Vallenato».
2. Acordeón Aficionado, Juvenil e Infantil: Categorías de formación por edades que garantizan el relevo generacional de los intérpretes.
3. Acordeón Femenino: Categorías Menor y Mayor destinadas a visibilizar el talento femenino en la ejecución del instrumento.
4. Canción Vallenata Inédita: Concurso de compositores que evalúa letras y arreglos musicales no grabados previamente en los cuatro aires tradicionales.
5. Piqueria: Duelo poético cantado de versos improvisados, rima y repentismo (categorías Mayor e Infantil).
6. Danza de Piloneras: Calificación de coreografía, vestuario y sincronización de agrupaciones folclóricas.

3. Benchmarking de Plataformas de Votación (Actividad 2)

Para fundamentar las decisiones de diseño del sistema, se realizó una investigación comparativa de cuatro referentes tecnológicos en votaciones digitales y eventos masivos:

Tabla 2

Matriz de Benchmarking de Plataformas de Votación

Plataforma / Referente	Propósito y Enfoque	Fortalezas Técnicas	Debilidades y Oportunidades
ElectionBuddy	Plataforma SaaS para elecciones corporativas, académicas y gremiales formales.	Alta seguridad, auditoría estricta, generación de certificados criptográficos, autenticación de votantes por token único.	Curva de registro pesada para eventos masivos de entretenimiento; interfaz poco orientada a consumo ágil en celulares.
StrawPoll	Herramienta global de encuestas rápidas e interactivas para audiencias digitales.	Emisión de voto en un clic, detección de VPN/proxies, bloqueo por huella digital (fingerprinting) y CAPTCHA invisible.	Ausencia de perfiles ricos de concursantes; métricas muy básicas; modelo no adaptable a categorías jerárquicas complejas.
Festival de Viña del Mar (App / Votación)	Sistema masivo de votación del público en vivo para competencias folclórica e internacional.	Apertura y cierre sincronizado con transmisión televisiva en vivo; experiencia mobile-first altamente visual; interfaz intuitiva.	Picos severos de concurrencia causan caídas temporales; dependencia de tiendas de aplicaciones nativas (App Store/Play Store).
Portal Web Oficial FFLV (Actual)	Sitio institucional oficial del Festival de la Leyenda Vallenata (festivalvallenato.com).	Excelente cobertura informativa histórica, galerías multimedia, noticias oficiales y venta de boletería.	Completamente estático a nivel de interacción; no cuenta con módulo de participación ciudadana ni registro de sufragios.

Nota. Investigación de benchmarking elaborada por el equipo de proyecto con datos tomados de ElectionBuddy (2024), StrawPoll (2024) y FFLV (2024).

3.1. Lecciones aprendidas e implicaciones para el diseño

1. Baja fricción con autenticación ligera: La audiencia en vivo requiere votar en menos de 3 pasos; obligar a formularios extensos reduciría drásticamente la participación.
2. Prevención robusta de fraude: Es imperativo combinar restricción de 1 voto por usuario con controles perimetrales (Cloudflare Turnstile y control de tasa / rate-limiting) para neutralizar granjas de bots.
3. Confirmación obligatoria de voto: A diferencia de encuestas casuales, un certamen cultural exige una pantalla de confirmación explícita antes de asentar el sufragio para evitar votos involuntarios.
4. Arquitectura desacoplada: El módulo de votaciones debe alojarse en un subdominio independiente para aislar los picos masivos de tráfico del sitio web institucional principal.

4. Problema y Objetivos del Proyecto (Actividad 3)

4.1. Planteamiento del problema

En la actualidad, el Festival de la Leyenda Vallenata carece de un canal digital estructurado que permita a la audiencia nacional e internacional participar de forma transparente en la elección de sus concursantes favoritos. Los canales informales (redes sociales y encuestas externas) son vulnerables a bots, carecen de auditoría y no están integrados al flujo oficial del evento. Esto priva al festival de métricas confiables de popularidad e impide que el público interactúe en tiempo real durante las transmisiones en vivo.

4.2. Objetivo general

Diseñar la arquitectura, requerimientos y experiencia de usuario (UX/UI) de un sistema web de votaciones seguro, escalable y accesible para el Festival de la Leyenda Vallenata 2027, que garantice la emisión confiable de sufragios en tiempo real desde dispositivos móviles.

4.3. Objetivos específicos

1. Modelar los requerimientos funcionales y no funcionales junto con las reglas de negocio que aseguren la unicidad y transparencia de cada voto emitido.
2. Diseñar un prototipo interactivo mobile-first de alta fidelidad que proporcione una experiencia de votación fluida e intuitiva para el público general.
3. Establecer el modelo conceptual de datos relacional y la arquitectura de software desacoplada capaz de soportar picos masivos de peticiones concurrentes.
4. Formular la matriz de riesgos técnicos y operativos, proponiendo estrategias de mitigación orientadas a la integridad y disponibilidad del sistema.

5. Alcance Preliminar del Sistema (Actividad 4)

5.1. Qué incluye la plataforma (Límites de alcance)

• Registro y autenticación de usuarios mediante correo electrónico validado o autenticación federada (OAuth 2.0 con Google).
• Módulo público para explorar categorías oficiales, biografías de concursantes, muestras en video/audio y estado de las votaciones.
• Sistema de emisión de voto con ventana temporal estricta y pantalla de confirmación obligatoria.
• Constancia digital de voto con identificador único inmutable para garantizar la trazabilidad.
• Panel administrativo para crear ediciones, categorías, concursantes, aperturar/cerrar votaciones y consultar estadísticas consolidadas en tiempo real.

5.2. Qué no incluye

• Sistema de calificación de jurados oficiales (los jurados técnicos continuarán utilizando sus planillas oficiales independientes).

• Pasarela de pagos o cobro por votos (el sistema está concebido como una plataforma de participación folclórica gratuita).
• Transmisión de streaming de video en vivo propia (se utilizarán enlaces incrustados de YouTube/Twitch oficiales).
• Aplicaciones móviles nativas (se opta por una Progressive Web App / web responsiva para no requerir descargas previas).

5.3. Supuestos y dependencias clave

• La FFLV suministrará la lista oficial de concursantes admitidos con fotografías y datos biográficos previo al inicio de las rondas.
• Se contará con un subdominio oficial (ej. votaciones.festivalvallenato.com) gestionado con infraestructura en la nube con balanceo de carga.
• La conectividad a Internet en los recintos principales de Valledupar (Parque de la Leyenda) tendrá soporte móvil de los operadores nacionales.

6. Identificación y Caracterización de Actores del Sistema (Actividad 5)

Para definir los actores se analizó la dinámica operativa del festival y las personas que interactúan con la plataforma digital. Un actor es cualquier persona, rol o sistema externo que interactúa con el sistema para alcanzar un objetivo:

1. Visitante (Usuario no autenticado): Cualquier usuario que accede al portal. Puede consultar información del festival, categorías activas, listado de concursantes con sus perfiles artísticos y ver estadísticas públicas. No puede emitir votos ni acceder a áreas restringidas.
2. Votante (Usuario autenticado): Usuario que completó su registro o inicio de sesión. Posee el derecho de emitir un (1) voto por categoría habilitada, recibe una constancia digital con código de verificación y puede consultar el estado de sus participaciones.
3. Administrador (Comité FFLV): Personal autorizado del comité organizador. Administra concursos, publica concursantes, abre y cierra ventanas de votación en tiempo real y descarga actas oficiales de escrutinio.
4. Concursante (Actor pasivo): Acordeoneros, compositores y verseadores participantes. No interactúan directamente con el sistema para votar, pero su información artística es administrada y desplegada para la elección popular.
5. Jurado Oficial (Actor externo): Cuerpo colegiado de expertos que evalúa en tarima según criterios técnicos. Su fallo es independiente del voto popular del público.

Figura 1

Caracterización Visual de Actores del Sistema

Atributo	Actor 1: Visitante
Tipo	Primario – humano. Usuario no autenticado.
Descripción	Persona del público (asistente en vivo o seguidor remoto) que accede a la plataforma sin credenciales activas.
Propósito	Explorar la plataforma, conocer las categorías del festival, consultar votaciones y decidir si se registra para participar.
Responsabilidades	Suministrar datos veraces al registrarse, aceptar la política de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012) y proteger sus credenciales.
Acciones / permisos	Ver página de inicio; explorar categorías y votaciones por estado; ver detalle de una votación (solo lectura); registrarse (CU-01); iniciar sesión (CU-02).
Restricciones	No puede emitir votos (RN-07) ni acceder al panel administrativo. Está sujeto a límites de tasa y desafío anti-bot en el registro.
Casos de uso asociados	CU-01, CU-02, CU-03 (modo lectura).
Perfil y contexto de uso	Público general sin conocimientos técnicos: asistentes presenciales que entran desde el celular durante las galas y seguidores remotos que siguen el festival por televisión o streaming. Su uso es ocasional y se concentra en picos durante los eventos en vivo.
Necesidades	Entender rápido qué se puede votar y cuándo, ver quiénes participan y registrarse en pocos pasos, con pocos campos y sin fricción.
Interacción típica	Entra al sitio, revisa las categorías, abre el detalle de una votación y, al intentar votar, el sistema le pide registrarse o iniciar sesión.
Riesgos / controles	Uso de bots y registros masivos: se controla con desafío anti-bot y límite de solicitudes (RNF-05).

Nota. Diagrama de actores humanos y servicios externos del sistema web de votaciones.

Figura 1.1

Matriz de Permisos y Privilegios por Actor

Atributo	Actor 2: Votante
Tipo	Primario – humano. Usuario autenticado con rol Votante.
Descripción	Visitante registrado que ha iniciado sesión y está habilitado para participar en las votaciones populares del festival.
Propósito	Elegir a sus concursantes favoritos en las categorías y votaciones habilitadas.
Responsabilidades	Respetar las políticas de votación, revisar su selección y confirmar su voto de forma consciente, entendiendo que es irrevocable (RN-02).
Acciones / permisos	Todo lo permitido al Visitante; seleccionar opción; confirmar voto (CU-04); visualizar constancia de sufragio; consultar resultados públicos cuando la política lo permita (RN-06).

Nota. Detalle de accesos para Visitante, Votante y Administrador.

7. Requerimientos Funcionales (Actividad 6)

Los requerimientos funcionales definen los servicios, comportamientos y operaciones que el sistema debe ejecutar de forma obligatoria:

Tabla 3

Matriz de Requerimientos Funcionales del Sistema

ID	Nombre del Requerimiento	Prioridad	Descripción General
RF-01	Registro e inicio de sesión de votantes	Alta	Permitir a los usuarios registrarse mediante correo electrónico validado o autenticación con Google (OAuth 2.0).
RF-02	Exploración de categorías y concursantes	Alta	Presentar el catálogo de categorías oficiales con fotografías, muestras musicales y biografías de los participantes.
RF-03	Emisión y confirmación de voto único	Crítica	Registrar exactamente un voto por usuario autenticado por cada categoría abierta, exigiendo pantalla de confirmación previa.
RF-04	Generación de constancia de voto	Media	Emitir un comprobante digital con código hash único y marca de tiempo que respalde la recepción del voto.
RF-05	Visualización de resultados preliminares	Media	Publicar porcentajes y conteos en tiempo real o en diferido según la configuración establecida por el comité organizador.
RF-06	Administración de eventos y categorías	Crítica	Proveer al administrador herramientas para crear concursos, asociar concursantes, abrir y cerrar el sufragio manualmente.

Nota. Catálogo consolidado de requerimientos funcionales prioritarios para la plataforma.

7.1. Detalle técnico y criterios de aceptación (RF-01 a RF-06)

Cada requerimiento funcional cuenta con especificaciones de datos de entrada, procesamiento, datos de salida y criterios de aceptación verificables:

Figura 3.1

Ficha Técnica: RF-01 y RF-02 (Registro y Exploración)

Atributo	Actor 3: Administrador
Tipo	Primario – humano. Usuario autenticado con rol Administrador (Comité Organizador de la FFLV).
Descripción	Funcionario designado por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata para configurar y supervisar el proceso de votación.
Propósito	Gestionar el ciclo de vida de las votaciones y garantizar la integridad y transparencia del proceso.
Responsabilidades	Configurar ediciones, categorías, votaciones y opciones; activar, suspender y cerrar votaciones; custodiar sus credenciales y los reportes de resultados.
Acciones / permisos	Iniciar sesión (CU-02); crear y editar votaciones y opciones (CU-05); abrir, suspender y cerrar votaciones; consultar métricas y generar reportes (CU-06).
Restricciones	No puede manipular, editar ni eliminar votos registrados ni alterar los registros de auditoría (RN-11); no emite votos (RN-07); no puede modificar la configuración de votaciones con votos registrados (RN-10).
Casos de uso asociados	CU-02, CU-05, CU-06.
Perfil y contexto de uso	Integrante del comité organizador con conocimiento del festival y manejo básico de herramientas web. Trabaja principalmente desde computador, antes del evento (configuración) y durante el mismo (monitoreo y cierre).
Necesidades	Configurar las votaciones sin depender de un desarrollador, controlar cuándo abren y cierran, seguir la participación en tiempo real y obtener resultados confiables para la premiación.
Interacción típica	Inicia sesión, crea la votación en borrador, carga las opciones, la activa, monitorea la participación, la cierra y genera el reporte.
Riesgos / controles	Errores de configuración y abuso de privilegios: se controla con validaciones de fechas y estados, bloqueo de cambios cuando ya hay votos y auditoría de todas sus acciones (RN-10, RN-11).

Figura 3.2

Ficha Técnica: RF-03 (Emisión y Confirmación de Voto)

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	CU	Criterio de aceptación	Estado
RF-01	Registro e inicio de sesión. El sistema deberá permitir el registro de votantes y el inicio de sesión de votantes y administradores mediante correo electrónico y contraseña segura.	Visitante / Votante / Administrador	Alta	CU-01, CU-02	Un usuario con datos válidos queda registrado con rol Votante y puede autenticarse; credenciales inválidas son rechazadas.	Preliminar (método definitivo pendiente: P1)
RF-02	Consulta de categorías y votaciones. El sistema deberá listar las categorías oficiales y las votaciones de la edición vigente, organizadas por estado (activa, próxima, cerrada).	Visitante / Votante	Alta	CU-03	Cada votación aparece bajo su categoría con el estado correcto según fechas y estado configurado.	Preliminar
RF-03	Selección y confirmación previa. El sistema deberá permitir al votante seleccionar una única opción y mostrar una pantalla de confirmación previa a la emisión definitiva.	Votante	Alta	CU-04	No se registra ningún voto sin que el votante confirme explícitamente en la pantalla de revisión.	Preliminar
RF-04	Registro de voto y bloqueo de duplicados. El sistema deberá registrar el voto de forma atómica y bloquear sufragios adicionales del mismo usuario en la misma votación.	Votante / Sistema	Alta	CU-04	Un segundo intento del mismo usuario en la misma votación es rechazado y no altera el conteo.	Preliminar
RF-05	Gestión de la configuración electoral. El sistema deberá permitir al Administrador crear, editar y parametrizar Ediciones, Categorías, Votaciones y Opciones de votación.	Administrador	Alta	CU-05	Las entidades creadas se persisten con sus relaciones válidas (RN-04) y quedan disponibles para su uso.	Preliminar

Figura 3.3

Ficha Técnica: RF-04 y RF-05 (Constancia y Resultados)

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	CU	Criterio de aceptación	Estado
RF-06	Control del ciclo de vida. El sistema deberá permitir al Administrador activar, suspender, reanudar y cerrar formalmente los periodos de votación en tiempo real.	Administrador	Alta	CU-05, CU-06	El cambio de estado se refleja de inmediato: votaciones no activas rechazan votos (RN-03).	Preliminar (manual vs. automático: P9)
RF-07	Constancia de voto. El sistema deberá mostrar al votante una constancia con código de referencia, votación y fecha-hora tras registrar su voto, sin revelar información que permita alterarlo.	Votante	Media	CU-04	Tras un voto exitoso se muestra el mensaje «Voto registrado exitosamente» y la constancia.	Preliminar
RF-08	Consulta de resultados. El sistema deberá permitir consultar resultados consolidados (conteo y porcentaje por opción): al Administrador en todo momento y al público según la política de publicación.	Administrador / Votante	Media	CU-06	Los resultados públicos solo son visibles cuando la política lo autoriza (RN-06); el Administrador ve el consolidado siempre.	Pendiente (P3)
RF-09	Reportes y métricas. El sistema deberá generar reportes de resultados y métricas de participación exportables (PDF/CSV) desde el panel de administración.	Administrador	Media	CU-06	El archivo generado coincide con el conteo almacenado al momento de la exportación.	Preliminar
RF-10	Control de acceso por rol y cierre de sesión. El sistema deberá restringir cada función según el rol del usuario y permitir cerrar sesión, expirando la sesión por inactividad.	Todos	Alta	CU-02	Un usuario sin rol adecuado recibe acceso denegado; tras cerrar sesión no puede acceder a recursos protegidos.	Preliminar

Figura 3.4

Ficha Técnica: RF-06 (Gestión Administrativa)

ID	Entradas	Proceso	Salidas	Validaciones y condiciones
RF-01	Correo, nombre completo, contraseña y confirmación (registro); correo y contraseña (inicio de sesión).	Valida formato y unicidad del correo, aplica la política de contraseña, cifra la contraseña y crea el usuario con rol Votante; en el login compara el hash y abre una sesión segura.	Cuenta creada o sesión iniciada con redirección según el rol.	Correo con formato válido y único; contraseña de mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula y número; bloqueo temporal tras varios intentos fallidos.
RF-02	Edición vigente y filtros de navegación (categoría, estado).	Consulta categorías y votaciones publicadas y calcula el estado de cada una según su configuración y fechas.	Listado de categorías y votaciones agrupadas en activas, próximas y cerradas, con nombre y fechas.	Las votaciones en Borrador no se muestran al público; el estado mostrado debe coincidir con el estado real.
RF-03	Opción elegida por el votante dentro de una votación activa.	Verifica que la votación esté activa y que el votante pueda participar, y construye la pantalla de revisión con la opción seleccionada.	Pantalla de confirmación con la opción elegida, advertencia de que el voto es definitivo y botones para confirmar o cambiar.	Debe seleccionarse exactamente una opción; no se guarda nada hasta la confirmación explícita.
RF-04	Votante autenticado, votación y opción confirmada.	Dentro de una transacción vuelve a validar condiciones, inserta el voto con fecha y hora y registra el evento en auditoría.	Voto guardado de forma definitiva o rechazo con el motivo.	Estado Activa, ventana de tiempo vigente, una sola participación por usuario y votación (restricción única en base de datos) y validación anti-bot.
RF-05	Datos de edición, categoría, votación (nombre, descripción, fechas) y opciones (nombre, descripción, foto).	Valida los datos, guarda las entidades con sus relaciones y controla qué se puede editar o eliminar según existan votos.	Entidades creadas o actualizadas y listadas en el panel.	Categoría y edición válidas; fecha de cierre posterior a la de apertura; imágenes con formato y tamaño permitidos; mínimo dos opciones para activar.
RF-06	Votación seleccionada y acción solicitada (activar, suspender, reanudar o cerrar).	Verifica que la transición de estado sea válida, actualiza el estado, bloquea o habilita votos y registra el cambio.	Votación con el nuevo estado, efectivo de inmediato.	Solo se permiten las transiciones Borrador a Activa, Activa a Suspendida y viceversa, y a Cerrada; una votación cerrada no se reabre; el cierre pide confirmación.
RF-07	Voto recién registrado.	Genera un código de referencia asociado al voto y arma la constancia con la votación y la fecha y hora.	Mensaje «Voto registrado exitosamente» y constancia visible para el votante.	La constancia no expone la opción de forma que permita alterar el voto y solo la ve su propietario.

8. Requerimientos No Funcionales (Actividad 7)

Los requerimientos no funcionales definen los estándares de calidad, rendimiento, seguridad y robustez tecnológica que el sistema debe garantizar:

Tabla 4

Matriz de Requerimientos No Funcionales

ID	Dimensión	Métrica / Parámetro	Criterio de Cumplimiento
RNF-01	Rendimiento y Tiempo de Respuesta	Latencia < 2.0 s en picos	La emisión y confirmación del voto debe procesarse en menos de dos segundos bajo una carga estimada de 10.000 peticiones concurrentes.
RNF-02	Disponibilidad y Resiliencia	99.9% Uptime en festival	El sistema debe permanecer en línea de forma ininterrumpida durante los 5 días de desarrollo del festival mediante clúster en la nube.
RNF-03	Seguridad y Cifrado	HTTPS (TLS 1.3) y SHA-256	Toda la comunicación de red debe cifrarse de extremo a extremo; las credenciales se almacenan con hashing Argon2/PBKDF2.
RNF-04	Usabilidad y Mobile-First	Diseño responsivo móvil	La interfaz debe ser 100% operable en pantallas táctiles de 360 px en adelante sin desbordamientos ni elementos superpuestos.
RNF-05	Protección Anti-automatización	Cloudflare Turnstile	Integración de mecanismo invisible contra bots en los flujos de registro y votación para neutralizar scripts maliciosos.
RNF-06	Auditoría e Integridad	Trazabilidad inmutable	Cada voto registrado debe generar un registro de auditoría con marca de tiempo, hash de verificación y dirección IP

			anonimizada.

Nota. Estándares de calidad y no funcionales formulados bajo las directrices ISO/IEC 25010.

9. Reglas de Negocio (Actividad 8)

Las reglas de negocio establecen las políticas, restricciones y validaciones inmutables que garantizan la legitimidad folclórica y jurídica del certamen:

Tabla 5

Matriz de Reglas de Negocio del Sistema

ID	Regla de Negocio	Tipo de Restricción	Acción en Caso de Incumplimiento
RN-01	Unicidad de Voto por Categoría	Integridad e Inmutabilidad	Un usuario solo puede emitir un (1) voto por categoría habilitada; cualquier intento posterior es rechazado en la base de datos.
RN-02	Ventana Temporal de Votación	Control de Estados	Solo se admiten votos cuando el estado de la votación esté explícitamente en «Abierta»; fuera de rango la acción queda inhabilitada.
RN-03	Obligatoriedad de Confirmación	Validación de Usuario	Ningún voto se almacena sin que el votante presione el botón de confirmación en el modal de verificación.
RN-04	Concursante Oficial Habilitado	Consistencia de Datos	Solo se puede votar por participantes en estado «Activo» y debidamente avalados por el comité de la FFLV.
RN-05	Mayoría Simple para Elección	Lógica Electoral	El ganador del voto popular se determina por el mayor número de

			sufragios válidos acumulados al momento del cierre.
RN-06	Anonimato en la Visualización	Privacidad (Habeas Data)	La identidad de los votantes jamás se asocia públicamente con sus opciones de voto en los reportes públicos de resultados.

Nota. Políticas y reglas operativas diseñadas para evitar fraude y asegurar la transparencia del voto.

9.1. Justificación y ejemplos prácticos (RN-01 a RN-06)

Se documenta la motivación de cada regla y su comportamiento operativo ante escenarios de uso real:

Figura 5.1

Detalle Operativo de Reglas de Negocio RN-01 a RN-03

ID	Entradas	Proceso	Salidas	Validaciones y condiciones
RF-08	Votación consultada y rol de quien consulta.	Calcula el conteo y el porcentaje por opción y decide qué mostrar según el rol y la política de publicación.	Resultados completos para el Administrador; para el público, resultados solo cuando la política lo autoriza.	Mientras la votación esté activa los resultados no son públicos (RN-06).
RF-09	Votación y formato de exportación (PDF o CSV).	Consolida votos, porcentajes y participación y genera el archivo.	Reporte descargable.	Solo el Administrador puede generar reportes; los datos deben coincidir con lo almacenado al momento de exportar.
RF-10	Rol del usuario y su sesión.	Revisa en cada solicitud si la sesión sigue vigente y si el rol permite la función; cierra la sesión por solicitud del usuario o por inactividad.	Acceso permitido o denegado; sesión cerrada.	Un Votante no entra al panel de administración; sin sesión se redirige al inicio de sesión.
RF-11	Cada acción crítica (registro, ingreso, voto, cambios de estado y de configuración).	Guarda un registro con usuario, acción, fecha y hora e IP.	Bitácora de auditoría consultable por la organización.	Los registros no se pueden editar ni eliminar por ningún rol (RN-11).

Figura 5.2

Detalle Operativo de Reglas de Negocio RN-04 a RN-06

ID	Enunciado de la regla	Tipo	Entidad afectada	Comportamiento ante incumplimiento	RF	Estado
RN-10	Inmutabilidad de configuración. Una votación con al menos un voto no puede eliminarse; sus opciones no pueden eliminarse ni sustituirse, y la edición queda limitada a datos descriptivos no electorales.	Restricción de integridad	Votación, Opción	Denegar la modificación y sugerir suspender o cerrar la votación.	RF-05	Preliminar
RN-11	Integridad y auditoría. Ningún rol puede modificar o eliminar votos ni registros de auditoría. Toda acción crítica registra usuario, acción, fecha-hora e IP.	Seguridad / trazabilidad	Voto, Auditoría	Denegar la operación; registrar el intento como evento de seguridad.	RF-11	Preliminar
RN-12	Coherencia temporal. La fecha de cierre debe ser posterior a la de apertura y ambas deben estar dentro de la vigencia de la Edición.	Validación de datos	Votación, Edición	Impedir guardar la votación y señalar el conflicto de fechas.	RF-05, RF-06	Preliminar

10. Preguntas Pendientes para el Cliente (Actividad 9)

A continuación se consolidan las 10 preguntas formuladas para el comité organizador de la FFLV con el fin de resolver decisiones críticas de negocio antes de la etapa de desarrollo funcional:

1. Registro de votantes: ¿Qué método definitivo de autenticación prefiere la FFLV: correo con enlace mágico, SMS de un solo uso o autenticación federada con Google/Facebook?

2. Frecuencia de voto: ¿El usuario podrá votar una sola vez en toda la categoría o se permitirá un voto por cada ronda eliminatoria del concurso?

3. Visualización de resultados: ¿Los resultados deben mostrarse al público en tiempo real como porcentaje o mantenerse ocultos hasta el cierre oficial de la transmisión?

4. Ponderación de voto: ¿El voto popular define un galardón especial de popularidad o tendrá un porcentaje de incidencia en el fallo final de los jurados oficiales?

5. Rol de jurados: ¿Los jurados oficiales continuarán con planillas físicas independientes o se integrará en el futuro un submódulo digital para calificación técnica?

6. Categorías habilitadas: ¿Qué concursos específicos del festival 2027 tendrán habilitada la votación web (Acordeón Profesional, Piqueria, Canción Inédita, etc.)?

7. Datos personales (Habeas Data): ¿Bajo qué términos de tratamiento de datos se gestionará la información de los votantes de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de Colombia?

8. Reglas de desempate: En caso de empate exacto de votos entre dos concursantes al momento del cierre, ¿cuál será el criterio de desempate acordado por el comité?

9. Control de tiempos: ¿La apertura y cierre de las votaciones ocurrirá por cronograma automático o mediante control manual del administrador en tarima?

10. Infraestructura y subdominio: ¿La FFLV proporcionará el subdominio oficial (ej. votaciones.festivalvallenato.com) y el acceso DNS para el despliegue del sistema?

11. Casos de Uso del Sistema (Actividad 10)

11.1. Diagrama general de casos de uso (UML)

El diagrama general de casos de uso modela las interacciones entre los actores principales y las funcionalidades del sistema web de votaciones, contemplando relaciones de extensión e inclusión:

Figura 2

Diagrama General de Casos de Uso del Sistema (UML)

ID	Justificación	Ejemplo en el festival
RN-07	Separa claramente los roles y mantiene la neutralidad del comité organizador.	Un administrador intenta votar con su cuenta: el sistema deniega la acción y deja un registro del intento.
RN-08	Asegura que cada cuenta corresponda a una sola persona y que las credenciales estén protegidas.	Una persona intenta registrarse con un correo ya usado: el sistema le indica que ya existe y le ofrece iniciar sesión.
RN-09	Da orden al ciclo de vida de la votación y evita cambios incoherentes.	Se intenta reabrir una votación ya cerrada para «recuperar» votos: el sistema no lo permite.
RN-10	Evita que se cambien las reglas o los candidatos cuando ya hay votos emitidos.	Con 300 votos registrados, el administrador intenta eliminar un concursante: el sistema lo bloquea y sugiere suspender o cerrar.
RN-11	Permite demostrar que el proceso fue transparente y que nadie manipuló los votos.	Ante una reclamación, la FFLV revisa la bitácora y comprueba quién abrió y cerró la votación y a qué hora.
RN-12	Evita configuraciones imposibles que dejarían la votación sin funcionar.	El administrador pone una fecha de cierre anterior a la de apertura: el sistema no deja guardar y señala el conflicto.

Nota. Modelo de casos de uso bajo estándar UML con actores Visitante, Votante y Administrador.

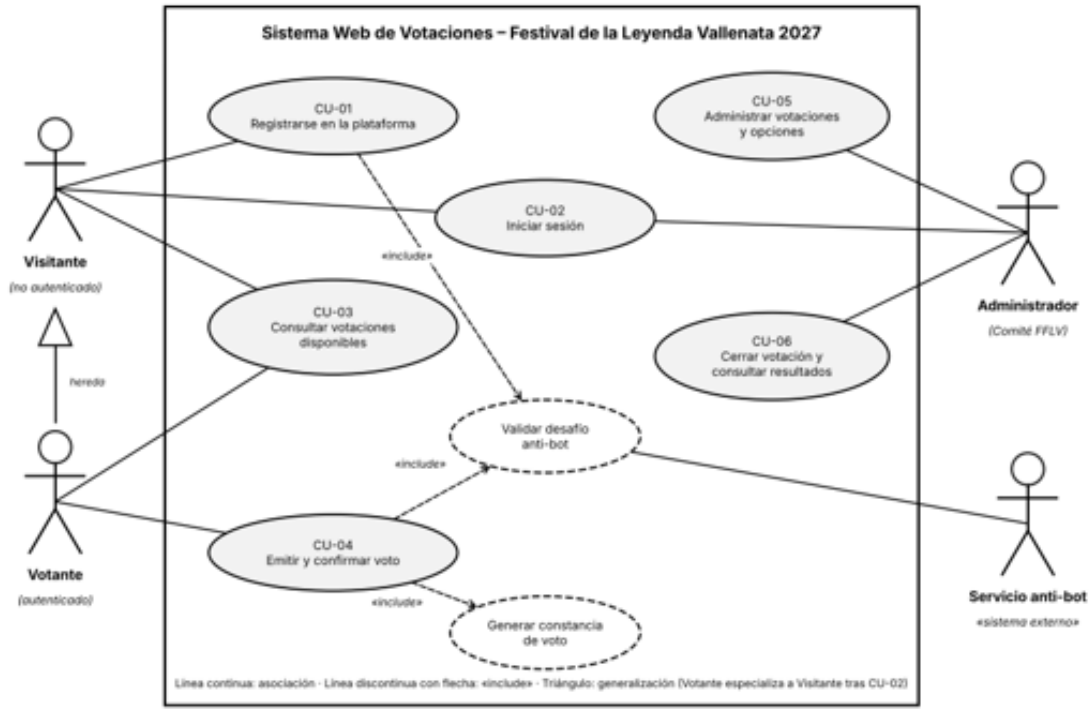
11.2. Catálogo y fichas detalladas de casos de uso (CU-01 a CU-06)

Para cada caso de uso se documenta la ficha técnica que describe: Actor principal, Precondiciones, Flujo Principal estructurado en pasos del Actor [A] y del Sistema [S], Flujos Alternativos, Excepciones y Postcondiciones:

CU-01: Registrarse en la plataforma

Figura 6.01

Ficha Técnica: CU-01 Registrarse en la plataforma



Nota. Especificación formal de flujo principal y excepciones para el caso de uso CU-01.

CU-02: Iniciar sesión

Figura 6.02

Ficha Técnica: CU-02 Iniciar sesión de usuario

Flujo principal

N.º	Paso
1	[A] Selecciona «Registrarse» desde la página de inicio o al intentar votar.
2	[S] Muestra el formulario: nombre completo, correo electrónico, contraseña, confirmación de contraseña y casilla de aceptación de la política de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012).
3	[A] Diligencia los campos y acepta la política de datos.
4	[A] Envía el formulario.
5	[S] Ejecuta el caso de uso incluido «Validar desafío anti-bot».
6	[S] Valida formato de los campos, igualdad de contraseñas, cumplimiento de la política de contraseña y unicidad del correo (RN-08).
7	[S] Cifra la contraseña (PBKDF2/Argon2) y crea el usuario con rol Votante.
8	[S] Registra el evento de registro en auditoría (RF-11).
9	[S] Informa «Registro exitoso» y redirige a la pantalla de inicio de sesión (CU-02).

Flujos alternos

ID	Condición, tratamiento y retorno
A1	Campos vacíos o con formato inválido (paso 6). El sistema resalta cada campo con su error, conserva los datos no sensibles y retorna al paso 3.
A2	Correo ya registrado (paso 6). El sistema informa que el correo ya existe y ofrece ir a «Iniciar sesión». Si el Visitante acepta, se pasa a CU-02; si no, retorna al paso 3.
A3	Contraseña no cumple la política o no coincide con la confirmación (paso 6). Muestra los requisitos incumplidos y retorna al paso 3 limpiando ambos campos de contraseña.
A4	No acepta la política de datos (paso 4). El sistema deshabilita el envío y muestra que la aceptación es obligatoria; retorna al paso 3.
A5	Desafío anti-bot fallido o no resuelto (paso 5). No se procesa el registro; se presenta un nuevo desafío y retorna al paso 4.
A6	Cancelación (pasos 2 a 4). El Visitante abandona el formulario; no se crea ningún registro y se retorna a la página de inicio.

Nota. Especificación formal de flujo principal y excepciones para el caso de uso CU-02.

CU-03: Explorar categorías y candidatos

Figura 6.03

Ficha Técnica: CU-03 Explorar concursos y perfiles

Flujos alternos

ID	Condición, tratamiento y retorno
A1	Campos vacíos (paso 3). El sistema indica los campos obligatorios y retorna al paso 2.
A2	Credenciales incorrectas (paso 4). Muestra el mensaje genérico «Correo o contraseña incorrectos» (sin revelar cuál falló), incrementa el contador de intentos y retorna al paso 2.
A3	Cuenta bloqueada por intentos fallidos (paso 4). Tras superar el umbral configurable (propuesta: 5 intentos), bloquea temporalmente el acceso, informa el tiempo restante y finaliza el caso de uso.
A4	Cuenta desactivada (paso 4). Niega el acceso con un mensaje que indica contactar a la organización; finaliza el caso de uso.
A5	Usuario ya autenticado (paso 1). El sistema redirige directamente a la interfaz de su rol sin mostrar el formulario.
A6	Acceso a recurso protegido sin sesión o sesión expirada (disparador). Tras autenticarse correctamente, el sistema retorna al recurso solicitado en lugar de la pantalla por defecto (paso 6).
A7	Recuperación de contraseña. Fuera del alcance de la entrega 1; se registra como mejora futura a validar con la FFLV.

Nota. Especificación formal de flujo principal y excepciones para el caso de uso CU-03.

CU-04: Emitir voto

Figura 6.04

Ficha Técnica: CU-04 Emisión y confirmación de voto único

13.5. CU-03: Consultar votaciones disponibles

Campo	Descripción
Actor principal	Votante
Actores secundarios	Visitante (solo lectura)
Descripción	Permite explorar las categorías de la edición vigente y consultar las votaciones con su estado, fechas y opciones, habilitando la participación cuando corresponda.
Requerimientos / reglas	RF-02 · RN-03, RN-04, RN-06
Precondiciones	• El sistema está disponible. • Existe una Edición activa con categorías y votaciones publicadas (no en Borrador). • Para participar, el usuario debe estar autenticado como Votante; el Visitante puede consultar sin votar.
Disparador	El actor accede a la sección «Categorías» o a la página de inicio.

Flujo principal

N.°	Paso
1	[A] Accede a «Categorías».
2	[S] Obtiene la edición vigente y muestra las categorías con el número de votaciones por estado.
3	[A] Selecciona una categoría.
4	[S] Lista las votaciones de la categoría agrupadas en Activas, Próximas y Cerradas, con nombre y fechas de apertura y cierre.
5	[A] Selecciona una votación.
6	[S] Muestra el detalle: descripción, ventana de tiempo, estado y opciones (nombre, foto y descripción). Si el actor es Votante, indica si ya votó.
7	[S] Si la votación está Activa y el Votante no ha votado, habilita la acción «Votar» que da paso a CU-04.

Nota. Especificación formal de flujo principal y excepciones para el caso de uso CU-04.

CU-05: Consultar resultados preliminares

Figura 6.05

Ficha Técnica: CU-05 Visualización de estadísticas y resultados

13.7. CU-05: Administrar votaciones y opciones

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Descripción	Permite al Administrador crear, configurar, publicar y gestionar votaciones con sus opciones, y controlar su estado (activar, suspender, reanudar) antes de su cierre.
Requerimientos / reglas	RF-05, RF-06, RF-10, RF-11 · RN-04, RN-05, RN-09, RN-10, RN-12
Precondiciones	• El usuario tiene sesión activa con rol Administrador. • Existe al menos una Edición activa; las Categorías necesarias existen o se crean en este caso de uso (A8).
Disparador	El Administrador accede a «Gestión de votaciones» en el panel de administración.

Flujo principal

N.º	Paso
1	[A] Ingresa a «Gestión de votaciones».
2	[S] Lista las votaciones con filtros por edición, categoría y estado, y las acciones disponibles.
3	[A] Selecciona «Crear votación».
4	[S] Muestra el formulario: edición, categoría, nombre, descripción, fecha de apertura y fecha de cierre.
5	[A] Diligencia el formulario y lo guarda.
6	[S] Valida campos obligatorios, pertenencia a edición y categoría (RN-04) y coherencia de fechas (RN-12).
7	[S] Crea la votación en estado Borrador y muestra su pantalla de gestión de opciones.
8	[A] Agrega las opciones (nombre, descripción y fotografía del concursante, agrupación o canción).
9	[S] Valida y guarda cada opción asociada a la votación.
10	[A] Solicita «Activar votación».
11	[S] Verifica que existan al menos dos opciones (RN-05) y que la transición sea válida (RN-09); cambia el estado a Activa.
12	[S] Registra todas las operaciones en auditoría y confirma al Administrador.

Nota. Especificación formal de flujo principal y excepciones para el caso de uso CU-05.

CU-06: Gestionar votación (Administrador)

Figura 6.06

Ficha Técnica: CU-06 Apertura, cierre y administración de concursos

13.8. CU-06: Cerrar votación y consultar resultados

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Descripción	Permite cerrar formalmente una votación, consolidar sus resultados y generar reportes para su publicación y auditoría.
Requerimientos / reglas	RF-06, RF-08, RF-09, RF-11 · RN-06, RN-09, RN-11
Precondiciones	• El usuario tiene sesión activa con rol Administrador. • La votación se encuentra en estado Activa o Suspendida.
Disparador	El Administrador selecciona una votación del panel y elige «Cerrar votación».

Flujo principal

N.º	Paso
1	[A] Accede al panel y selecciona una votación Activa o Suspendida.
2	[S] Muestra el resumen de monitoreo: total de votos, participación y conteo por opción.
3	[A] Selecciona «Cerrar votación».
4	[S] Solicita confirmación explícita advirtiendo que el cierre es definitivo (RN-09).
5	[A] Confirma el cierre.
6	[S] Cambia el estado a Cerrada, registra la fecha-hora efectiva y bloquea nuevos votos (RN-03).
7	[S] Consolida los resultados: votos y porcentaje por opción, total y participación.
8	[S] Muestra los resultados consolidados al Administrador.
9	[A] Solicita «Generar reporte» (PDF o CSV).
10	[S] Genera el reporte, lo ofrece para descarga y registra el cierre y la exportación en auditoría.
11	[A] Si la política lo autoriza, selecciona «Publicar resultados» y el sistema los habilita al público (RN-06).

Nota. Especificación formal de flujo principal y excepciones para el caso de uso CU-06.

12. Modelo Conceptual de Datos (Actividad 11)

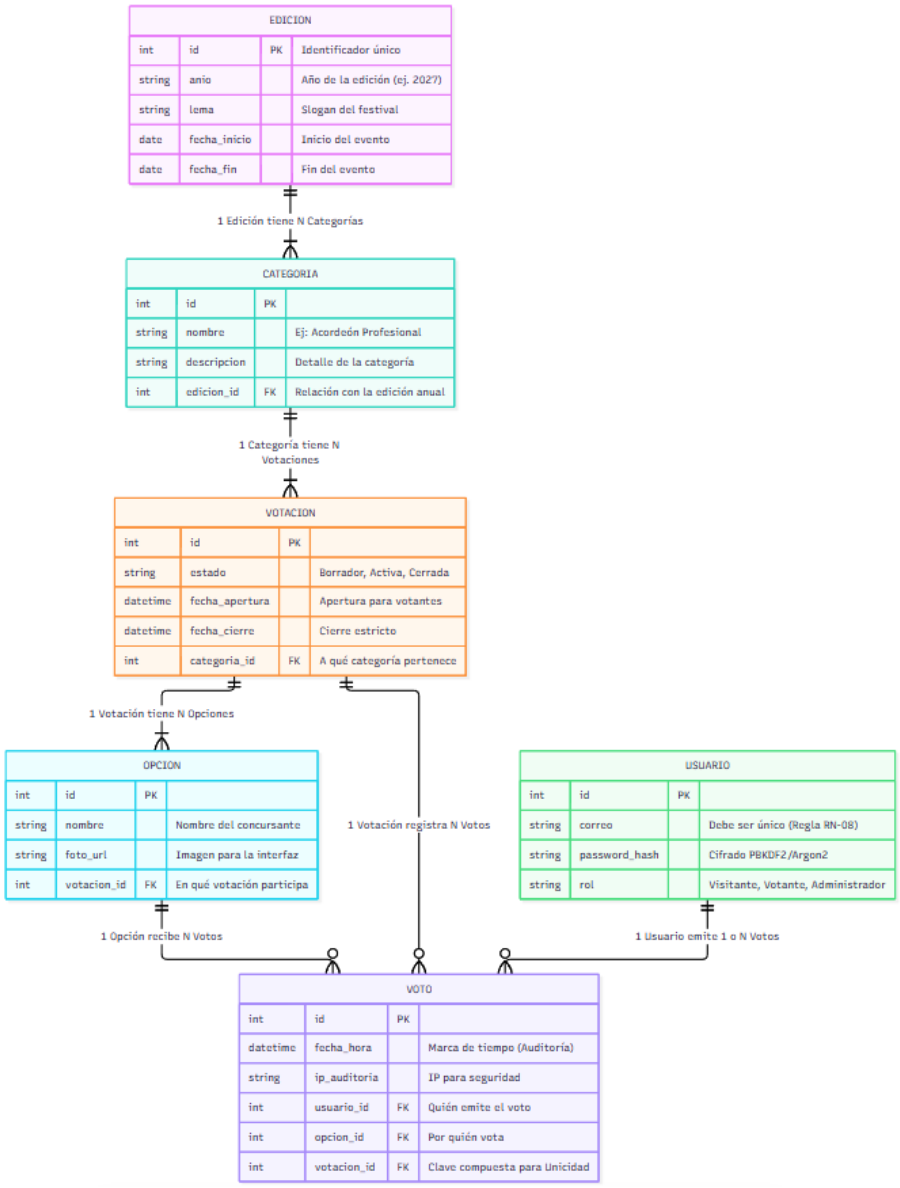
El modelo conceptual organiza los datos requeridos por la plataforma mediante un diseño relacional escalable:

• Edición: Registra el año del festival (ej. 2027), fechas de inicio/fin y estado general.
• Categoría: Representa los concursos oficiales (Acordeón Profesional, Piqueria, Canción Inédita).
• Votación: Define la ventana temporal con fecha y hora exacta de apertura y cierre para una categoría.
• Opción / Concursante: Almacena los datos del artista participante (nombre, biografía, fotografía, muestra musical).
• Usuario / Votante: Contiene las credenciales anonimizadas, correo electrónico y fecha de registro.

• Voto: Asienta la transacción que une Usuario + Votación + Opción con marca de tiempo y hash único.
• Auditoría: Registra eventos de seguridad (bloqueos, intentos duplicados, aperturas manuales).

Figura 9

Modelo Conceptual de Datos Relacional



Nota. Diagrama entidad-relación que garantiza la integridad referencial y la unicidad del voto.

13. Prototipo UX/UI Navegable en Figma (Actividad 12)

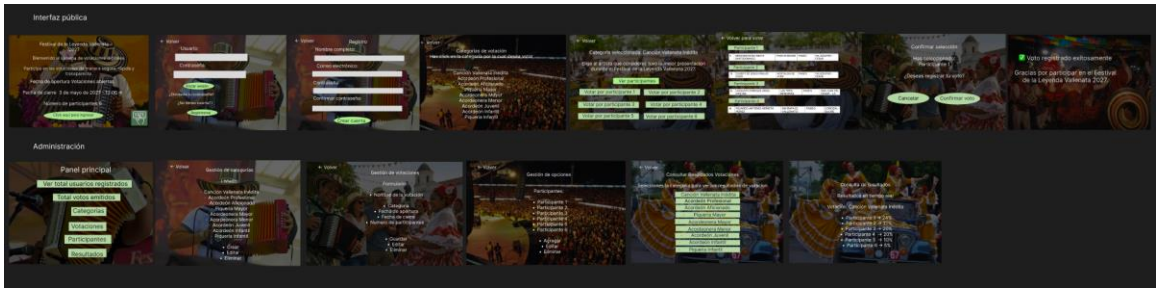
El prototipo interactivo de alta fidelidad fue diseñado bajo el principio Mobile-First, priorizando la ergonomía en pantallas táctiles de celulares durante las transmisiones en vivo del festival:

Enlace Oficial del Prototipo en Figma:
https://www.figma.com/design/7oExkEzjEhv7KZZ6Kr8X7o/Prototipo?node-id=0-1&t=6UeIoIa

El prototipo integra 14 vistas interactivas completas que cubren: Splash Folclórico, Home Informativo, Listado de Categorías, Ficha Detallada del Concursante, Modal de Confirmación de Voto, Pantalla de Constancia de Voto con QR, Resultados en Vivo y Módulos de Administración.

Figura 10

Prototipo Navegable UX/UI en Figma (Vistas Móviles)



Nota. Composición panorámica de las vistas móviles del sistema de votaciones en Figma.

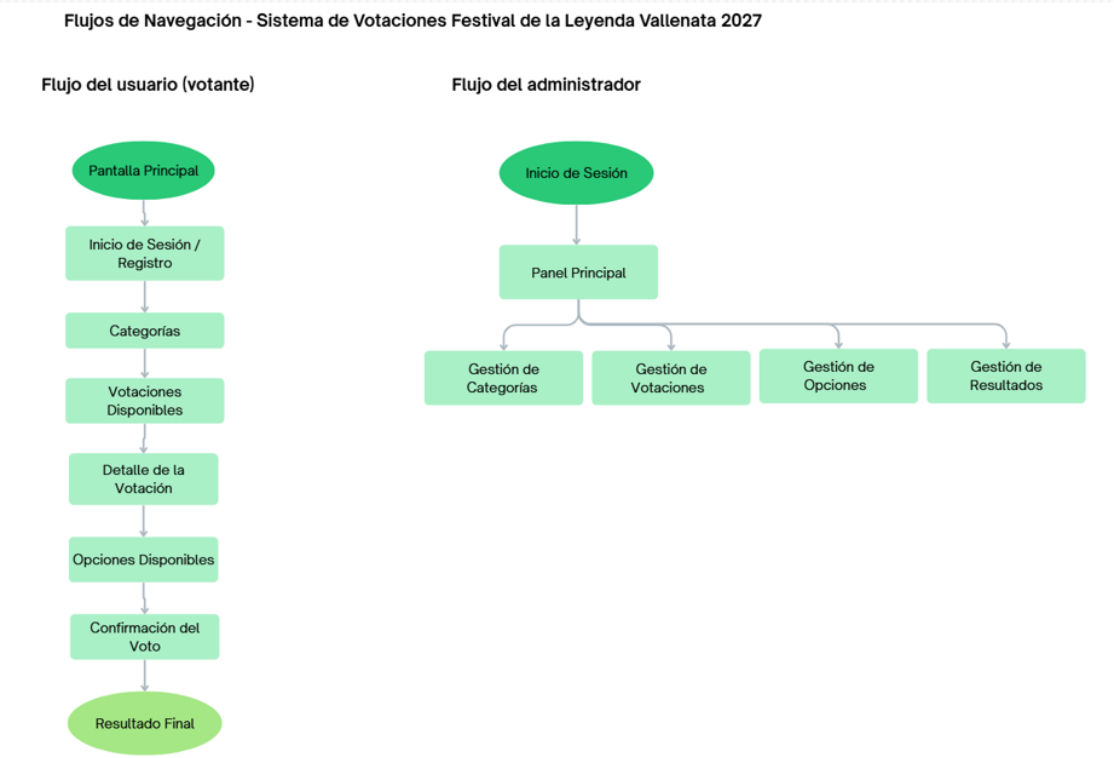
14. Flujo Principal del Proceso de Votación (Actividad 13)

El flujo de votación fue concebido para minimizar la fricción del usuario, asegurando que un votante pueda emitir su sufragio en menos de tres clics una vez autenticado:

Enlace al Diagrama de Flujo en Canva: https://canva.link/u7erwntwum1vnwk

Figura 11

Diagrama del Flujo Principal del Proceso de Votación



Nota. Secuencia de interacción paso a paso desde el acceso hasta la generación del comprobante.

15. Matriz de Gestión de Riesgos (Actividad 14)

Se documenta la matriz de análisis y contingencia ante riesgos técnicos y operativos identificados para el proyecto:

Tabla 6

Matriz de Análisis y Gestión de Riesgos

ID	Descripción del Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de Mitigación
R-01	Saturación del servidor por picos masivos de peticiones durante la transmisión en vivo de las finales.	Alta	Alto	Implementar capa de caché distribuida (Redis), CDN para recursos estáticos y escalamiento elástico de contenedores.

R-02	Intentos de votación automatizada mediante granjas de bots o scripts maliciosos.	Media	Alto	Integración de CAPTCHA invisible (Cloudflare Turnstile) y limitación de tasa por IP/cuenta (Rate Limiting).
R-03	Suplantación de identidad o duplicidad de votos de un mismo usuario en una categoría.	Media	Alto	Restricción única por clave compuesta (Usuario + Votación) en base de datos y validación de tokens de sesión.
R-04	Problemas de visualización y lentitud en dispositivos móviles con conexiones lentas 3G/4G.	Alta	Medio	Diseño mobile-first optimizado, minificación estricta de CSS/JS y compresión webp de fotografías.
R-05	Pérdida de confianza pública por presunta alteración o falta de auditoría en los sufragios.	Baja	Crítico	Tablas de auditoría inmutables con registro de marcas de tiempo y hashes criptográficos de verificación.
R-06	Retraso en la confirmación de requerimientos definitivos por parte de la FFLV.	Media	Medio	Mantener arquitectura modular y desacoplada mediante un modelo configurable que no dependa de reglas fijas.

Nota. Matriz de evaluación de riesgos técnicos y operativos formulada con base en los estándares PMBOK y OWASP.

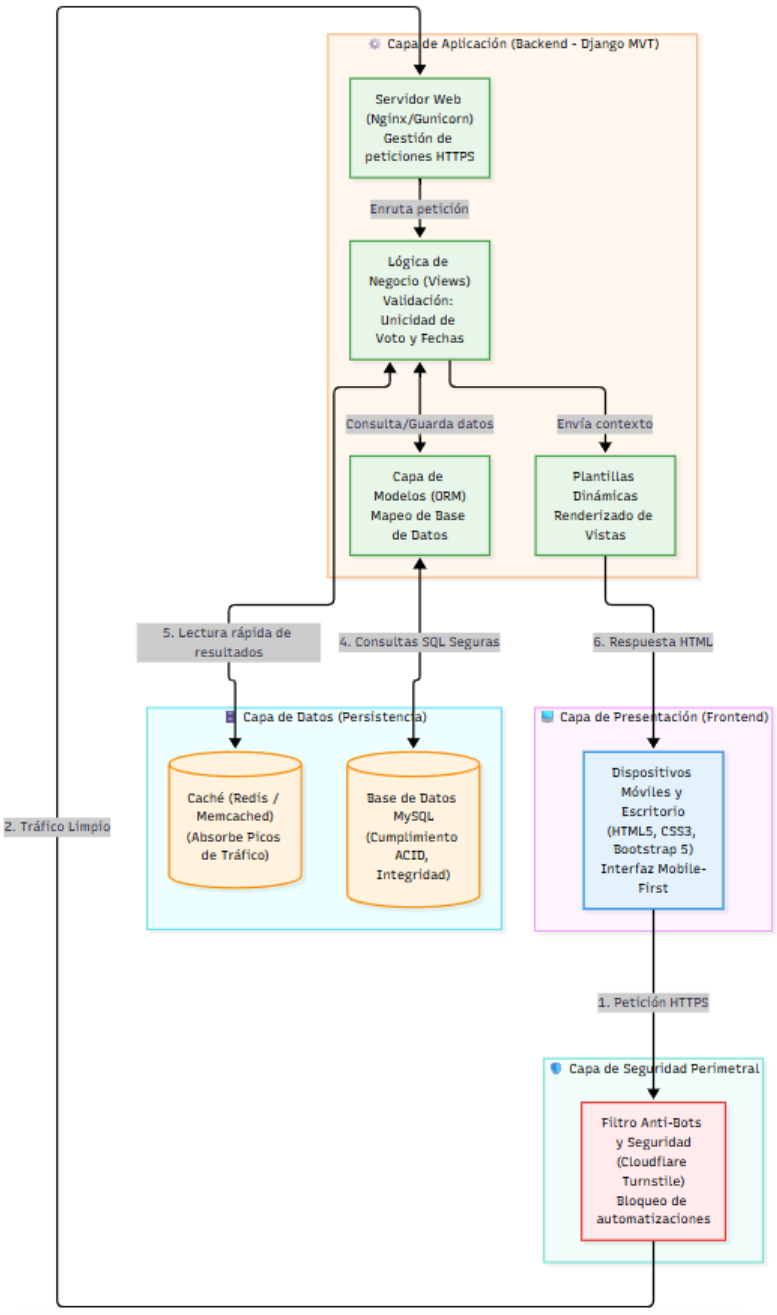
16. Arquitectura Preliminar del Sistema (Actividad 15)

La solución tecnológica seleccionada se fundamenta en el patrón Modelo-Vista-Template (MVT) proporcionado por el framework Django sobre Python, utilizando MySQL como motor relacional transaccional:

1. Capa de Presentación (Frontend): HTML5 semántico, CSS3, Bootstrap 5 y JavaScript vanilla para interacciones asíncronas de votación sin recargas pesadas.
2. Capa de Aplicación (Backend): Django Web Framework, gestionando autenticación, ORM, protección contra CSRF/SQL Injection y administración de sesiones.
3. Capa de Datos: MySQL Database Engine, garantizando propiedades ACID en las transacciones de registro de sufragios.
4. Integración Institucional: Despliegue en subdominio independiente (votaciones.festivalvallenato.com) desacoplado del CMS institucional para evitar interferencias de carga.

Figura 12

Diagrama de Arquitectura Tecnológica en Capas (MVT Django)



Nota. Arquitectura de software desacoplada para garantizar alta disponibilidad y seguridad transaccional.

17. Conclusiones

1. El desarrollo integral de la Entrega 1 permitió establecer una base metodológica y técnica sólida para el Sistema Web de Votaciones del Festival de la Leyenda Vallenata 2027, delimitando el problema de

negocio y evitando asunciones no confirmadas mediante el levantamiento estructurado de requerimientos y preguntas clave.

2. El análisis de referentes en benchmarking demostró la necesidad crítica de diseñar una experiencia de votación rápida con pantalla de confirmación y arquitectura preparada para picos de tráfico en móviles, salvaguardando la integridad del voto mediante reglas estrictas de unicidad.

3. La adopción de un modelo conceptual configurable (Edición → Categoría → Votación → Opción) independiza la plataforma de concursos específicos, asegurando que el software sea una inversión tecnológica reutilizable y escalable para futuras ediciones del certamen folclórico.

4. La integración equilibrada del trabajo colaborativo permitió articular las especialidades de UX/UI, análisis funcional, arquitectura de software y gestión del alcance, logrando una propuesta coherente y lista para la validación de requerimientos con el cliente.

Referencias

Arciniegas Santofimio, A. (2010). Diseño e implementación de un sitio Web para la promoción de la organización musical Vallenata «LOS MEGARCINIEGAS» al público general. Universidad de San Buenaventura.

Django Software Foundation. (2024). Django documentation: The Web framework for perfectionists with deadlines. https://docs.djangoproject.com/

ElectionBuddy. (2024). High-integrity voting systems and auditing protocols for modern organizations. https://electionbuddy.com

Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. (2024). Reseña histórica y concursos oficiales del Festival Vallenato. Portal Oficial. https://festivalvallenato.com

Hernández, J. (2014). Análisis y desarrollo web: Metodologías y estándares de ingeniería de software. Editorial Jesús Hernández.

León Duarte, J. A. (2005). Metodología para la detección de requerimientos subjetivos en el diseño de producto. Revista Científica de Ingeniería, 12(3), 45-58.

Ochoa Campo, I. J. (2018). Leyenda Vallenata # 100: Homenaje al Maestro Ovidio Granados y los aires del folclor. Ediciones Culturales del Cesar.

Ospino Velásquez, R. F. (2017). Leyenda Vallenata # 7: Folclor vallenato y tradición oral en el Caribe colombiano. Editorial Valledupar.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sandoval Álvarez, J. L. (2015). La leyenda sobre la cual gira el festival de la leyenda vallenata y las fiestas de la Virgen del Rosario en Valledupar. Revista Folclor y Memoria, 8(1), 22-39.

Sandí Delgado, J. C., & Bazán, P. A. (2021). Diseño de juegos serios y aplicaciones interactivas: Análisis de metodologías. E-Ciencias de la Información, 11(2), 80-106. https://doi.org/10.15517/eci.v11i2.44853

StrawPoll. (2024). Real-time polling and bot-prevention architecture. https://strawpoll.com

UNESCO. (2015). El vallenato, música tradicional de la región del Magdalena Grande, inscrito en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. https://ich.unesco.org/es/USL/el-vallenato-musica-tradicional-de-la-region-del-magdalena-grande-01095